

ตู้ ATM (atm_withdraw)

ระดับ 5 ★★★★★ · if ซ้อนกัน ลำดับความสำคัญของข้อความ และ dangling else

ตู้ ATM ตรวจสอบค่าขอถอนเงินที่ละด้านตามลำดับ และจะแจ้งผลของ ด้านแรกที่ไม่ผ่าน เท่านั้น ด้านเรียงตามนี้

ด้าน	เงื่อนไขที่ถือว่าไม่ผ่าน	ข้อความที่พิมพ์
1	PIN ที่กรอกไม่ตรงกับ PIN จริง	WRONG_PIN
2	จำนวนเงินที่ขอถอน (amount) ไม่เป็นบวก หรือไม่ใช้ผลคูณของ 100	INVALID_AMOUNT
3	amount มากกว่ายอดเงินคงเหลือ (balance)	NO_MONEY
4	ยอดที่ถอนไปแล้ววันนี้ (used) รวมกับ amount เกิน 20 000 บาท	LIMIT

ถ้าผ่านทุกด้าน ให้พิมพ์ OK ตามด้วยช่องว่างและยอดเงินคงเหลือหลังถอน (balance – amount)

ข้อมูลนำเข้า

ห้าจำนวนเต็มคั่นด้วยช่องว่างในบรรทัดเดียว คือ pinEntered pinCorrect balance amount used ตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ผลหนึ่งบรรทัด: WRONG_PIN, INVALID_AMOUNT, NO_MONEY, LIMIT หรือ OK ตามด้วยยอดคงเหลือ

ข้อแนะนำการฝึก: ข้อนี้ฝึกการตัดสินใจเป็นลำดับ ถ้าผิดพลาดด้านพร้อมกันให้ตอบด้านที่มาก่อนเท่านั้น และให้ระวังชนิดข้อมูลของจำนวนที่ใหญ่

ข้อจำกัด

- $0 \leq \text{pinEntered}, \text{pinCorrect} \leq 9999$
- $0 \leq \text{balance}, \text{used} \leq 10^{12}$
- $-10^{12} \leq \text{amount} \leq 10^{12}$
- เวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 256 MiB

ปัญหาย่อย

- (20 คะแนน) PIN ถูก, amount เป็นจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 100 ลงตัว และทุกค่า $\leq 10^6$
- (30 คะแนน) PIN ถูก และทุกค่า $|\text{ค่า}| \leq 10^6$
- (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม (ค่าถึง 10^{12})

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกันแบบ GroupMin โดยจะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยนั้นก็ต่อเมื่อโปรแกรมตอบถูกต้องครบทุกกรณีทดสอบในปัญหาย่อยดังกล่าว

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1234 1234 5000 3000 0	OK 2000

ผ่านทุกด้าน ถอน 3000 เหลือ 2000 ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
1234 1234 100 200 20000	NO_MONEY

amount > balance (ด้าน 3 ไม่ผ่าน) และถอนเกินวงเงิน (ด้าน 4 ไม่ผ่าน) ตอบด้าน 3 เท่านั้น ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3